科学技术与环境健康 2022-2023 学年春夏学期期末回忆卷

一、 名词解释（10 分）

1. 生物需氧量 BOD【p91】
2. 生物强化法（bioaugmentation）【p186】
   生物强化技术即生物增强技术 (Bioaugmentation)，又称生物增效技术，是为了提高生物处理系统的处理能力，而向该系统中投加从自然界中筛选的优势菌种或通过基因工程产生的高效菌种，以去除某一种或某一类有害物质的方法。
3. 面源污染(diffused pollution, DP)【p97】
4. 内分泌干扰物 EDCs【p106】
   是一种外源性干扰内分泌系统的化学物质，多为有机污染物，或重金属物质。通过摄入、积累等各种途径，并不直接作为有毒物质给生物体带来异常影响，而是类似雌激素对生物体起作用，即使数量极少，也能让生物体的内分泌失衡。
5. 水体富营养化【p97】

二、 填空（10 分，1 空 1 分）

1. 环境作为一种资源，包含两种资源属性：自然资源属性和环境资源属性。【p3】
2. 难生物降解有机物又称为持久性有机污染物（POPs）。它能通过各种环境介质长距离迁移并长期存在于环境，具有 长期残留性、生物蓄积性、半挥发性和高毒性，对人类健康和环境具有严重危害性。【p103】
3. 水俣病与汞元素有关。【p102】（补充：痛痛病：镉【p162】）
4. 酸雨中主要含有两种无机酸：硫酸、硝酸。【常识】
5. 雾霾的组成：SO_2、NO_x、可吸入颗粒物。【p45】

三、 简答（30 分）

1. 简述活性污泥法【p131】
2. 从系统性的角度出发，列出环境系统的至少三个特征。（我没找到）
3. 超积累植物是什么？一般具有什么特征（至少三个）。【p181】
   （1） 可以耐受高水平重金属
   （2） 生长迅速
   （3） 生物量大
   （4） 根系发达……

4. 谈谈你对“双碳”目标的理解。列举一种你认为能为“双碳”目标有帮助的环境技术。【与上一年类似】
5. 光化学烟雾是什么？对人体健康有什么危害？【p29】【p44】

四、 论述（50 分）

1. 五水共治的环境、经济、社会意义。(同上一年)
2. 论证如何平衡经济发展和环境保护？
3. 政府在整治污染时需要注意什么？
4. 从实际角度出发论述我国发展新能源汽车行业的必要性。
5. 美国俄亥俄州火车脱轨氯乙烯事件，带来什么生态危害和社会危害？

/*说明:

1. 本卷为本人考完当晚整理，题目问题部分基本准确但是仅供参考。论述题部分欢迎补充。客观题已附课本中相应页码，应该是准确的。
2. 本人上课听得还算认真，讨论课也比较积极，但功利性地说，课堂只对你论述题和部分简答题有效果。
3. 本人只在考试头天晚上花了 1 小时和当天下午花了 3 个多小时，对照 98 一份 22 年历年卷复习课本。重点关注了历年卷题目中考察点及其附近的一些名词，并在平板上有所整理和抄录。客观题和简答基本都能有印象，但有些记混了。
4. 本人使用的是 2016 年 1 月第 1 版的课本，本卷标注的页码以此为准。21 年老师对教材做了修订，上课内容也按照修订的第 2 版来，但这两年的题目第 1 版也差不多够了。
5. 非常感谢 @固态胶 老哥的 22 年卷子，为我复习指明方向并祝我押到了好几题。因此，本人也第一次萌生做历年卷的想法。希望以后如果这门通核还在，每一年都能有所传承。